Berechnungsbeispiele

„Druck“



Aufgabe 1:

Berechnen Sie den Druck (N/mm^2), den eine Hochlochziegel mit den Abmessungen 24 cm x 24 cm x 11,3 cm und einer Rohdichte von 1,8 kg/dm^3 auf seine Grundfläche von 24 cm x 24 cm ausübt. Lösung: p = 0,00199 N/mm^2

Aufgabe 2:

Ein Heizkessel hat eine Masse von 1200 kg. Welcher Druck (N/mm^2) muss die Auflagefläche aufnehmen, wenn der Kessel auf vier runden Tellern mit dem Durchmesser von 6 cm steht? Lösung: p = 1,041 N/mm^2

Aufgabe 3:

Das Fundament darf mit einem Druck von 2 kN/cm^2 belastet werden. Wie groß darf die Kraft (MN) sein, die auf das Fundament von 5m x 20 cm aufgebracht wird? Lösung: F = 20 MN

Aufgabe 4:

Ein Öltank steht auf sechs Füßen mit einer Auflagefläche von je 20 cm^2. Wie viel Liter Öl (ρ = 0,85 kg/dm^3) dürfen in den Tank gefüllt werden, wenn der Tank eine Masse von 500 kg besitzt und der Druck von 0,5 kN/cm^2 nicht überschritten werden soll? Lösung: V = 6607,304 L

Aufgabe 5:

Eine gusseiserne Feuerstätte mit einer Masse von 350 kg darf auf den Fußboden einen Druck von 35 N/dm^2 ausüben. Welche Fläche in cm^2 muss die Unterlage zur Verteilung der Kraft haben? Lösung: A = 9810 cm^2

Aufgabe 6:

Ein Schornstein hat pro steigendem Meter eine Masse von 945 kg. Welche Höhe darf der Schornstein haben, wenn das Fundament eine Fläche von 1,33 m^2 hat und der zulässige Druck 0,2 MN/m^2 beträgt? Lösung: h = 28,69 m

Aufgabe 7:

Ein Fundament eines Heizkessels mit einer Masse von 1500 kg hat ein Breite von 0,8 m. Welche Länge muss gewählt werden, wenn der Druck von 310 N/dm^2 nicht überschritten werden soll? Lösung: L = 0,6 m

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz